

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Calibrar instrumentos de medición de temperatura de lectura directa por comparación de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración			Código NSCL:	220401019
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	03/04/2024
			X	Fecha de revisión:	03/04/2029
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	01/04/2024			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1612

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización		Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:	A Termómetros digitales con sensor de resistencia.				
Ámbito de la NSCL:	B Termómetros digitales con sensor termistor.				
Ámbito de la NSCL:	C Termómetros digitales con sensor termopar.				
Ámbito de la NSCL:	D Termómetros de indicación analógica de aguja.				

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)					
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL		
220401009	1	20401 - METROLOGÍA	Calibrar ítems de acuerdo con procedimiento técnico y normativa		
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:					
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional		Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)									
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→	Calibrar instrumentos de medición de temperatura de lectura directa por comparación de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración	→

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:	Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1 Disponer medio isoterma de comparación	1.1	La ubicación del equipo corresponde con manual de operación y tipo de infraestructura

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		1.2	La conexión de elementos está acorde con manual de operación y tipo de infraestructura
		1.3	La fijación de unidades de temperatura corresponde con manual de operación y requerimientos técnico
		1.4	La incorporación del medio de transferencia térmica está acorde con tipo de medio isoterma y manual de operación
		1.5	La parametrización de la temperatura de referencia corresponde con manual de operación y tipo de ensayo de calibración
		1.6	El tiempo de estabilización térmica corresponde con certificado de calibración y reporte de caracterización de medio isoterma
		1.7	La profundidad de inserción está acorde con tipo de medio isoterma y método de calibración
		1.8	El posicionamiento de patrones de referencia corresponde con tipo de medio isoterma y método de calibración
		1.9	El traslado del patrón de referencia está acorde tipo de medio isoterma y método de calibración
2	Configurar termómetros patrón y termómetro bajo calibración	2.1	La revisión del principio de funcionamiento corresponde con tipo de instrumento y manual de operación
		2.2	El cotejo de resolución corresponde con ficha técnica del instrumento y requerimientos técnicos
		2.3	La confirmación de unidades de temperatura corresponde con ficha técnica del instrumento y requerimientos técnicos
		2.4	El chequeo de intervalo de medida corresponde con ficha técnica del instrumento y tipo de ensayo de calibración
		2.5	La confrontación de compatibilidad de exposición está acorde con tipo de medio isoterma y método de calibración
		2.6	La validación del tiempo de respuesta corresponde con tipo de sensor y ficha técnica del instrumento
		2.7	La alineación del sensor de temperatura corresponde con tipo de instrumento y tipo de ensayo de calibración
		2.8	El posicionamiento del indicador de temperatura está acorde con tipo de instrumento y tipo de ensayo de calibración
		2.9	El acople de accesorios corresponde con tipo de instrumento y tipo de ensayo de calibración
3	Consolidar medidas de temperatura	3.1	La designación de puntos de medición de temperatura corresponde con tipo de ensayo de calibración y requerimientos técnicos
		3.2	La delimitación del número de repeticiones está acorde con tipo de ensayo de calibración y requerimientos técnicos
		3.3	La localización de puntos de medición corresponde con tipo de ensayo de calibración y tipo de medio isoterma
		3.4	La estabilización del sensor térmico corresponde con tipo de ensayo de calibración y tipo de sensor
		3.5	La toma de lecturas de temperatura está acorde con método de calibración y requerimientos técnicos
		3.6	La comparación de temperaturas corresponde con patrones de referencia y tipo de ensayo de calibración
		3.7	La aplicación de pruebas de sensor de temperatura corresponde con tipo de sensor y método de calibración
		3.8	El registro de errores de indicación de temperatura está acorde con método de calibración y requerimientos técnicos
4	Estructurar resultados de calibración	4.1	La aplicación de estadísticos descriptivos corresponde con técnicas de estimación de medida de tendencia central y técnicas de estimación de medida de variabilidad
		4.2	La verificación de incertidumbre de patrones de calibración está acorde con certificado de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.3	La deriva máxima de los patrones de calibración corresponde con certificado de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.4	La valoración de incertidumbre de resolución está acorde con tipo de instrumento y método de estimación de incertidumbre
		4.5	La inclusión de incertidumbre del sensor de temperatura corresponde con tipo de sensor y método de estimación de incertidumbre
		4.6	La cuantificación de incertidumbre del medio isoterma corresponde con tipo de medio isoterma y método de estimación de incertidumbre
		4.7	La tabulación de valores corresponde con requerimientos técnicos y directrices para informes de calibración
		4.8	El seccionamiento de contenidos está acorde con requerimientos técnicos y directrices para informes de calibración
		4.9	La declaración de trazabilidad metrológica de los resultados corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1		X	
		2		X	
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3, 4		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La disposición de residuos cumple con procedimiento técnico y normativa ambiental
		2		X	
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3, 4		El diligenciamiento de formatos de calibración corresponde con sistema de información y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1	1, 2		La inspección de condiciones físicas corresponde con manual de operación y nivel de autorización
		2	1, 2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con manual de operación y nivel de autorización
		3	1, 2, 3		La protección física de elementos cumple con manual de operación y manual de mantenimiento
		4	1, 2, 3		La medición auxiliar de magnitudes de influencia corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos
		5	1, 2, 3		La manipulación de elementos corresponde con manual de operación y características de los accesorios

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Medio isoterma de comparación: tipos, especificaciones técnicas, tipos de medio de transferencia térmica, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, certificado de calibración, reporte de caracterización de medio isotérmico (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.5, 3.3, 4.6, E1, E2, E3, E4)	
b. Infraestructura e instalaciones de calibración: características, tipos, protocolos de uso (1.1, 1.2, E4)	
c. Sistema internacional de unidades: magnitudes fundamentales y derivadas, prefijos, vocabulario internacional de metrología, factores de conversión, técnicas de notación científica y cifras significativas (1.3, 2.3)	
d. Orden de trabajo: concepto, requerimientos técnicos, parámetros de lectura (1.3, 1.5, 1.7, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.5, 3.8, 4.7, 4.8, 4.9)	
e. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayo de calibración, equipamiento requerido, parámetros técnicos, criterios de estabilización térmica, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición (1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.9, E4)	
f. Instrumento de medición de temperatura: tipos, especificaciones técnicas, termómetros patrón, vocabulario internacional de metrología, tipos de sensores de temperatura, características metrológicas, accesorios, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, certificado de calibración de termómetros patrón, tipos de accesorios de manipulación (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.4, 3.6, 3.7, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, E1, E2, E3, E4, E5)	
g. Estadística descriptiva: límites de confianza, gráficas de calibración, desviación estándar, distribución de frecuencias, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (4.1)	
h. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, presupuesto de componentes de incertidumbre, incertidumbre estándar, incertidumbre combinada, incertidumbre expandida, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	
i. Informe de calibración: concepto, estructura, tipos, directrices, técnicas de elaboración, técnicas de presentación de resultados, técnica de seccionamiento de contenidos, manuales de registro, parámetros técnicos, criterios de veracidad y precisión, factores de corrección, criterios de conformidad, gráficos de control de mediciones, documentos técnicos especializados (4.7, 4.8, 4.9)	
j. Sistema de gestión de las mediciones: técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, nivel de autorización (D1, E1, E2)	
k. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: generalidades, principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)	
l. Normativa ambiental: generalidades, técnicas de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos (C1)	
m. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, técnicas de diligenciamiento de	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

formatos, procedimientos de registro, nivel de autorización (D1)

Evidencias Requeridas		
El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):		
Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Emplazamiento del medio isoterma (1.1,1.2,B2,C1,E1,E2,E3,E5)
		2. Alistamiento de zona de inserción térmica (1.3,1.4,1.5,B1)
		3. Comprobación de estabilidad y uniformidad térmica (1.6,1.7,1.8,1.9,D1,E4)
		4. Constatación de características metrológicas (2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,B1,D1,E1,E2,E3,E5)
		5. Montaje de inserción de ítem de calibración (2.7, 2.8, 2.9, B2, C1, E4)
		6. Detallado de condiciones de calibración (3.1,3.2,D1)
		7. Obtención de valores experimentales (3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,B1,B2,C1,E2,E3,E4,E5)
		8. Inventario de contribuciones a la incertidumbre (4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,B2)
		9. Diagramación de resultados de calibración (4.7,4.8,4.9,D1)
	De producto:	10. Reporte de estado de instrumento de calibración y patrones de medida (1.6, 1.9, 2.5, 2.6, 3.4, 3.6)
		11. Reporte de resultados de medida (1.5, 2.3, 2.4, 3.6, 3.9, 4.1, 4.2)
		12. Informe de calibración (1.3, 1.5, 2.2, 2.4, 3.1, 3.9, 4.7, 4.9)
Evidencias de Conocimiento	1. Medio isoterma de comparación: tipos, especificaciones técnicas, tipos de medio de transferencia térmica, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, certificado de calibración, reporte de caracterización de medio isotérmico (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.5, 3.3, 3.4, 4.6, E1, E2, E3, E4)	
	2. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayo de calibración, equipamiento requerido, parámetros técnicos, criterios de estabilización térmica, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición (1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.9, E4)	
	3. Instrumento de medición de temperatura: tipos, especificaciones técnicas, termómetros patrón, vocabulario internacional de metrología, tipos de sensores de temperatura, características metrológicas, accesorios, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, certificado de calibración de termómetros patrón (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.5, 3.7, 3.8, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, E1, E2, E3, E4, E5)	
	4. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, presupuesto de componentes de incertidumbre, incertidumbre estándar, incertidumbre combinada, incertidumbre expandida, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	
Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:		
Experto	Centro de Formación	Regional
JOSE MANUEL PERILLA RAMOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
FREDDY RENE PRIETO GUTIERREZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	PROFESOR INVESTIGADOR	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	BARRANQUILLA
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
DENNI CAROLINA TOVAR NIETO	CONSULTORA INDEPENDIENTE	DENNI CAROLINA TOVAR NIETO	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
CARLOS JOSÉ SIBAJA CARDOZO	JEFE DE SECCIÓN DE CONFIABILIDAD Y METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
SERGIO RODRÍGUEZ TORO	RESPONSABLE DE LA GESTIÓN TÉCNICA - LABORATORIO DE METROLOGÍA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NEIVA
MARÍA ALEJANDRA RIVERA ORDOÑEZ	COORDINADOR DE METROLOGÍA	RESPALDO VITAL S.A.S.	NEIVA
ANDRÉS MENDOZA VELÁSQUEZ	METRÓLOGO	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
EDWIN JOSÉ ECHETO ZÚÑIGA	INSPECTOR DE CALIDAD	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
ALBERTO LARA ARENAS	TÉCNICO METRÓLOGO	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
JUAN JOSÉ CIENFUEGOS TUÑÓN	JEFE DE LABORATORIO DE METROLOGÍA - DARET1	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
JORGE LUIS CAMACHO MORENO	TÉCNICO DE METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
ANA ISABEL NÚÑEZ SÁNCHEZ	ANALISTA DE METROLOGÍA Y CALIDAD	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
ANDRÉS MAURICIO ARANGO NOGUERA	JEFE DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	BUENAVENTURA
JULIÁN RONDÓN JARAMILLO	JEFE DE DIVISIÓN DE CONFIABILIDAD	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
JUAN CARLOS MAYORGA ROJAS	CEO - CONSULTOR	METAINGENIERÍA S.A.S.	BUCARAMANGA
IVÁN DARÍO DE LA OSSA CARABALLO	INSPECTOR DE LÍNEA Y DIRECTOR DE METROLOGÍA	CDA CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ MELGAR S.A.S.	MELGAR
PAOLA ANDREA CAICEDO MELLIZO	INGENIERA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	METAINGENIERÍA S.A.S.	BUCARAMANGA

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:			
Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
USM COLOMBIA SAS	ANDRES FERNANDO URIBE SANTAMARIA	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIA	BOGOTÁ D.C.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	DELEGATARIO	BARRANQUILLA
FYR INGENIEROS	HENRY REINA OROZCO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DE	NELSON BAHAMÓN CORTÉS	DELEGATARIO	BOGOTÁ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

METROLOGÍA			D.C.
------------	--	--	------

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación Metodológica	ANA MILENA PEÑA DAVILA - SANDRA MILENA VELASQUEZ RESTREPO
---	---

Secretario Técnico Mesa Sectorial		
Experto	Centro de Formación	Regional
RODOLFO MARTINEZ PEREZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)	
Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado